

الميدان : الظواهر الضوئية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : الظل والظليل

مركبات الكفاءة :

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي .
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس .
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس .

الأهداف التعليمية :

- 1- يربط الظل بالانتشار المستقيم للضوء .
- 2- يمثل بنموذج الشعاع الضوئي منطقة ظل شيء بالنسبة لمنبع ضوئي نقطي ومنطقة الظليل بالنسبة لمنبع ضوئي واسع .
- 3- يفسر تشكل ظل جسم ويميز بين الظل والظليل .
- 4- يفسر الرؤية الكلية أو الجزئية باستخدام مفهومي الظل والظليل .

خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية حول رؤية التساؤل عن طيفية تشكل ظلال الأشياء ومن أجل تفسير تشكل منطقة الظل والظليل

السندات التعليمية :

- منبع ضوئي نقطي – منبع ضوئي واسع – كرة عاتمة – شاشة .

المراجع :

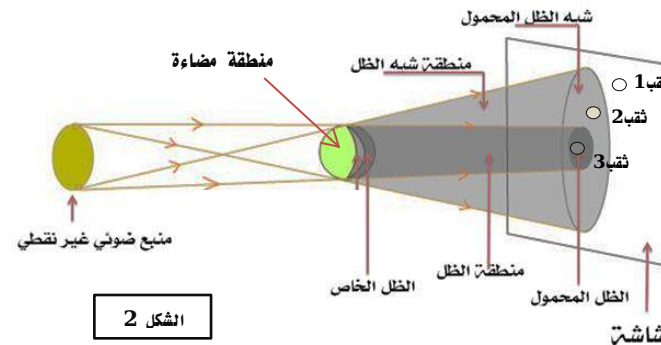
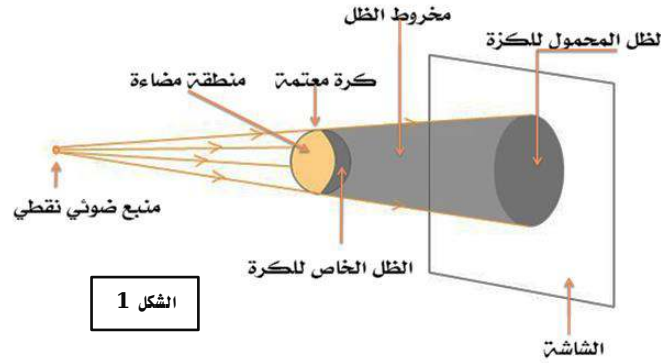
- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- التمييز بين المنبع الضوئي النقطي والواسع ، والتميز بين الظل والظليل ، علاقة نوع المنبع بالظل والظليل .

سر الوضعية العلمية : الظل والظليل

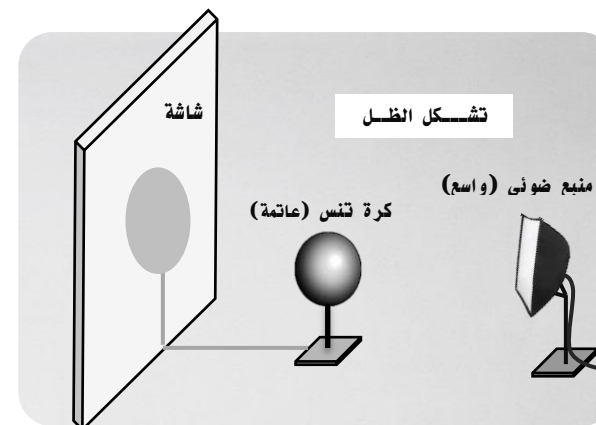
المرال	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية الجزئية 1	تمهيد: مراجعة حول الوحدات السابقة : الاوساط الضوئية و الانتشار المستقيم للضوء . الوضعية الجزئية 1: ذات ليلة انقطع التيار الكهربائي عن المنزل فقامت أمك بإشعال شمعة ، وبينما كنت تراجع دروسك على ضوء الشمعة قامت أختك الصغيرة بوضع يديها فوق الشمعة لرسم أشكال حيوانات فيظهر ذلك على الجدار. • ماذا نسمي تلك الاجسام ؟ وكيف تشكلت ؟ • وضع ذلك برسم مسارات الضوء ؟	05 د مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . 10 د - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يلاحظون: تشكل منطقتين على الشاشة : - الاولى: مضاءة كلياً . - الثانية: مظلمة كلياً . - يلاحظون: تشكل ثلاث 03 مناطق على الشاشة : - الاولى: مضاءة كلياً . - الثانية: مظلمة جزئياً (أقل اضاءة) . - الثالثة: مظلمة كلياً . - يلاحظون: مشاهدة المنبع الضوئي عبر الثقوب: - الثقب 1 (المضاءة كلياً): نرى المنبع الضوئي كلياً . - لأنها: تصلها كل الأشعة الصادرة من المنبع الضوئي . - الثقب 2 (أقل اضاءة): نرى جزءاً من المنبع الضوئي . - لأنها: تصلها جزءاً من الأشعة الصادرة من المنبع . - الثقب 3 (مظلمة كلياً): لا نرى المنبع الضوئي . - لأنها: لا تصلها الأشعة الصادرة من المنبع الضوئي . - يستنتجون: اسم كل منطقة وعلاقتها برؤية المنبع الضوئي . - إرساء الموارد:	05 د
	1) تشكل الظل الناتج عن منبع ضوئي نقطي: النشاط 1: يحضر الاستاذ النشاط المبين في (الوثيقة 19 صفحة 117) لاحظ الشكل 1. ثم يطلب منهم : • ماذا تلاحظ على الشاشة ؟	2) تشكل الظل الناتج عن منبع ضوئي واسع: النشاط 2: ✓ يغير الاستاذ المنبع الضوئي الضيق بآخر واسع كما هو مبين في (الشكل 2) ثم يطلب منهم : • ماذا تلاحظ على الشاشة ؟ • مثل الأشعة الضوئية في الشكل محددا المناطق التي ذكرتها ؟	15 د
	✓ يقوم الأستاذ بثقب الشاشة في 3 مواقع : المنطقة المضاءة كلياً . المنطقة الأقل اضاءة . المنطقة المظلمة كلياً ثم يطلب من التلاميذ مشاهدة المنبع الضوئي من خلف الشاشة عبر الثقوب . • هل تلاحظ المنبع الضوئي ؟	عندما يسقط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم ، تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية : * منطقة مظلمة على الجسم ، تسمى : الظل الخاص . * منطقة مظلمة على الشاشة ، تسمى الظل المحمول . * منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة ، تسمى مخروط الظل (أرسم الشكل 1) في حالة منبع ضوئي واسع ، تشكل منطقة مضيئة تسمى : الظليل (شبه الظل) منطقة الضوء: هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي . منطقة الظل: هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي . منطقة الظليل: هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع . (أرسم الشكل 2 مع نمذجتها لظاهرة كسوف الشمس وتفسير ذلك بخاصية الانتشار المستقيم للضوء)	15 د



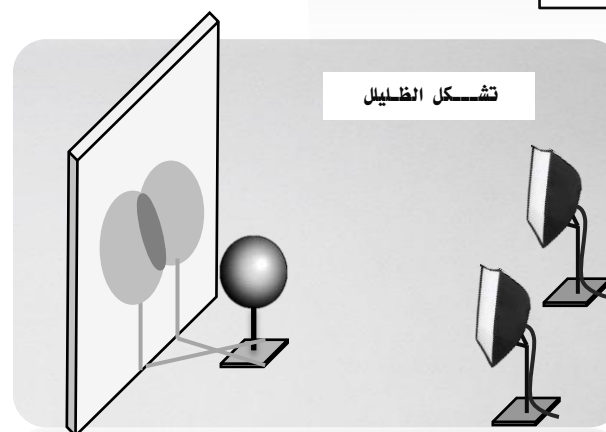
(3) الظلال المتعددة:

النشاط 3 :

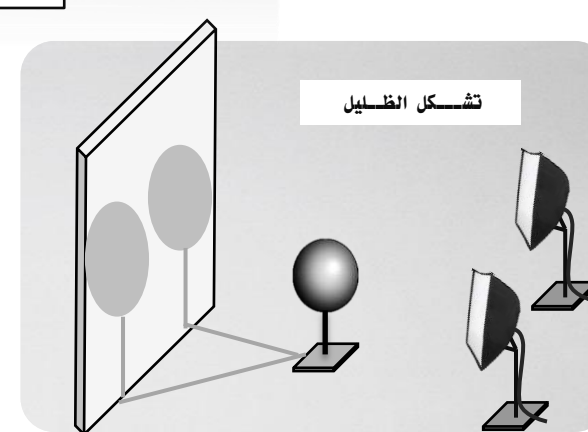
يحضر الاستاذ النشاط المبين في (الوثيقة 22 و 23 و 24 صفحة 118 / 119)
ثم يطلب منهم :



الوضعية 1



الوضعية 3



الوضعية 2

- غير المسافات بين المنبع والكرة . (الوضعية 1) ؟
- ماذا تلاحظ على الشاشة في كل وضعية ؟

تمارين: 25 . 26 . 27 ص 125

- يلاحظون :

15 د

الوضعية 1 : - عند تقريب الكرة من الشاشة يصغر ظل الكرة
- وعند إبعادها يكبر .

الوضعية 2 : - تشكل منطقتين للظل على الشاشة .

الوضعية 3 : - تداخل ظلال كرة التنس من المنبعين ، وظهور منطقة ظليلين للكرة .

15 د

يستنتجون : الظلال المتعددة وتشكل الظليل .

- إرساء الموارد:

الظلال المتعددة:

عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له ويمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها .

15 د

15 د

النشاط 3

تقويم
الموارد
المعرفية

أَدْعُوا لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham